



ubb.png UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

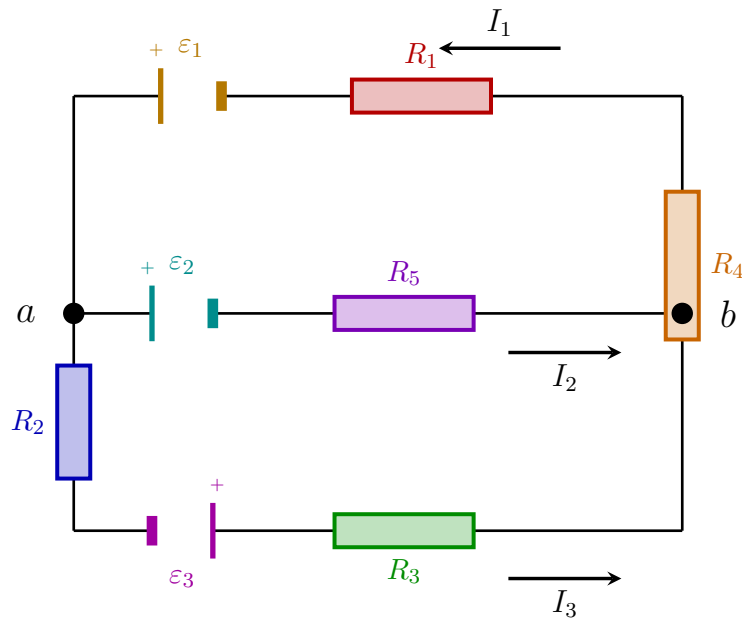
Solución – Certamen 2 (Recuperativo) 2026-1

Leyes de Kirchhoff – Corriente Continua

Enunciado del Problema

Considere el circuito de corriente continua de la figura, con $R_1 = R_2 = R_3 = 8 \text{ } [\Omega]$, $R_4 = 20 \text{ } [\Omega]$, $R_5 = 15 \text{ } [\Omega]$, $\varepsilon_1 = 5 \text{ } [\text{V}]$, $\varepsilon_2 = 10 \text{ } [\text{V}]$ y $\varepsilon_3 = 15 \text{ } [\text{V}]$, donde los sentidos de las corrientes se indican en la figura.

- (a) **(6 puntos)** Aplique las leyes de Kirchhoff y escriba las ecuaciones de nodos y mallas para el circuito indicado.
- (b) **(10 puntos)** Resuelva el sistema de ecuaciones para determinar los valores de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 .
- (c) **(3 puntos)** Calcule la potencia disipada en la resistencia R_3 .



Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 5



ubb.png UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



dfis.png

Datos del Problema

$$R_1 = R_2 = R_3 = 8 \text{ } [\Omega], \quad R_4 = 20 \text{ } [\Omega], \quad R_5 = 15 \text{ } [\Omega]$$
$$\varepsilon_1 = 5 \text{ } [\text{V}], \quad \varepsilon_2 = 10 \text{ } [\text{V}], \quad \varepsilon_3 = 15 \text{ } [\text{V}]$$

Análisis del Circuito

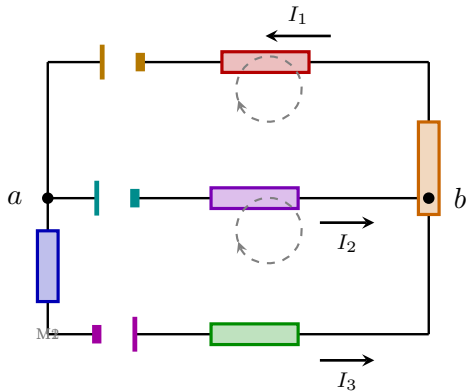
El circuito posee **dos nodos** (a y b) y **tres ramas** independientes:

- **Rama superior** (corriente $I_1 \leftarrow$): de b sube por R_4 , cruza la rama alta por R_1 y ε_1 , baja por cable directo hasta a .
- **Rama media** (corriente $I_2 \rightarrow$): de a hacia b a través de ε_2 y R_5 .
- **Rama inferior** (corriente $I_3 \rightarrow$): de a hacia b pasando por R_2 (carril inferior izquierdo), luego ε_3 y R_3 .

Se identifican **dos mallas independientes**: la malla superior (ramas superior + media) y la malla inferior (ramas media + inferior).

Desarrollo

a) Ecuaciones de Kirchhoff



KCL – Nodo a :

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad (N)$$

KVL – Malla 1 (media + inferior, sentido antihorario):
Recorriendo desde a : baja por R_2 , cruza por ε_3 y R_3 , sube a b , regresa por R_5 y ε_2 :

$$-R_2 I_3 + \varepsilon_3 - R_3 I_3 + R_5 I_2 + \varepsilon_2 = 0$$

$$-8 I_3 + 15 - 8 I_3 + 15 I_2 + 10 = 0 \quad (M1)$$

KVL – Malla 2 (superior + media, sentido horario):
Recorriendo desde b : sube por R_4 , cruza por R_1 y ε_1 , baja a a , regresa por ε_2 y R_5 :

$$-R_4 I_1 - R_1 I_1 + \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - R_5 I_2 = 0$$

$$-20 I_1 - 8 I_1 + 5 - 10 - 15 I_2 = 0 \quad (M2)$$

b) Resolución del sistema

Simplificando las ecuaciones de malla:

$$(M1) : \quad 15 I_2 - 16 I_3 = -25 \quad (I)$$

$$(M2) : \quad -28 I_1 - 15 I_2 = 5 \quad (II)$$

Sustituyendo $I_1 = I_2 + I_3$ de (N) en (II):

$$\begin{aligned} -28 (I_2 + I_3) - 15 I_2 &= 5 \\ -28 I_2 - 28 I_3 - 15 I_2 &= 5 \\ -43 I_2 - 28 I_3 &= 5 \end{aligned} \quad (III)$$

Multiplicando (I) por $\frac{43}{15}$:

$$43 I_2 - \frac{43 \times 16}{15} I_3 = -25 \times \frac{43}{15} \Rightarrow 43 I_2 - 45,87 I_3 = -71,67 \quad (IV)$$

Sumando (III) + (IV):

$$\begin{aligned} (-43 + 43) I_2 + (-28 - 45,87) I_3 &= 5 - 71,67 \\ -73,87 I_3 &= -66,67 \end{aligned}$$

$$I_3 = \frac{66,67}{73,87} \approx 0,90 \text{ [A]}$$

Sustituyendo $I_3 = 0,90$ en (I):

$$\begin{aligned} 15 I_2 - 16 \times 0,90 &= -25 \\ 15 I_2 - 14,4 &= -25 \\ 15 I_2 &= -10,6 \end{aligned}$$

$$I_2 = -\frac{10,6}{15} \approx -0,70 \text{ [A]}$$

Finalmente, de (N):

$$I_1 = I_2 + I_3 = -0,70 + 0,90$$

$$I_1 = 0,20 \text{ [A]}$$

c) Potencia disipada en R_3

La corriente que circula por R_3 es I_3 :

$$\begin{aligned}P_3 &= I_3^2 \cdot R_3 \\&= (0,90)^2 \times 8 \\&= 0,81 \times 8\end{aligned}$$

$$P_3 = 6,48 \text{ [W]}$$

Resumen de Resultados

Variable	Valor	Observación
I_1	+0,20 [A]	Sentido supuesto correcto
I_2	−0,70 [A]	Sentido real opuesto al supuesto
I_3	+0,90 [A]	Sentido supuesto correcto
P_3	6,48 [W]	Potencia disipada en R_3

Nota: El signo negativo de I_2 indica que la corriente real en la rama media circula de b hacia a (opuesto al sentido asumido en la figura).